

Tűzvédelmi Eszközkezelő Rendszer

Funkcionális és Adatstruktúra Specifikáció

Ez a dokumentum a tűzvédelmi eszközök (oltók, tűzcsapok, és egyéb biztonsági berendezések) nyomon követésére és karbantartására szolgáló webes alkalmazás funkcionális követelményeit, felhasználói felületét, adatstruktúráját, QR-kódos azonosítórendszerét, értesítési logikáját és jogosultsági modelljét foglalja össze.

Verzió	1.0 – alapszintű specifikáció
Fő modulok	Ügyfelek, Telephelyek, Eszközök, Karbantartás, Hibabejelentés
Azonosítás	Egyedi eszközazonosító + QR-kód
Kimenet	PDF jegyzőkönyv (alap szint)
Jogosultsági szintek	Admin / Karbantartó / Ügyfél

1. Funkciók

- Ügyfél regisztráció / belépés
- Ügyfelekhez telephelyek kezelése
- Telephelyekhez eszközök rögzítése
- Eszköz típusok kezelése (pl. porral oltó, tűzcsap, stb.)
- Eszközök egyedi azonosítóval (QR-kód generálás)
- Eszköz státusz kezelése (rendben / figyelmeztetés / lejárt / hibás)
- Karbantartási dátumok kezelése (utolsó ellenőrzés, következő esedékesség)
- Automatikus lejárati számítás
- Hibabejelentés eszközhöz kötötten
- Email értesítések lejárati előtt (30 / 14 / 7 / 1 nap)
- Karbantartási események rögzítése
- Fotó feltöltés eszközhöz és munkalaphoz
- Munkalap rögzítés karbantartáshoz
- PDF jegyzőkönyv generálás (alap szint)

Eszköz státuszok

Státusz	Jelentés
Rendben	Az eszköz érvényes, nincs teendő
Figyelmeztetés	Közelgő esedékesség (30/14/7/1 napos küszöbök)
Lejárt	A következő ellenőrzés esedékessége elmúlt
Hibás	Hibabejelentés alapján működésképtelen / sérült

2. UI (felület)

Login oldal

Belépés és regisztráció felhasználói fiókhoz.

Dashboard (főoldal)

- Lejárt eszközök száma
- Közelgő lejáratok
- Összes eszköz státusz szerinti bontásban

Eszközlista oldal

- Szűrés telephely szerint
- Szűrés státusz szerint

Eszköz adatlap

- Alap adatok
- QR-kód
- Karbantartási előzmények
- Hibák listája
- Dokumentumok

Egyéb oldalak

- Telephely lista + telephely adatlap
- Hibabejelentés oldal
- Karbantartás / munkalap oldal
- Admin felület (ügyfelek kezelése)

3. Adatstruktúra

User (felhasználó)

User	Mező
	név
	email
	szerepkör (admin / ügyfél / karbantartó)

Customer (ügyfél cég)

Customer	Mező
	név
	adatok
	kapcsolattartó

Site (telephely)

Site	Mező
	cím
	ügyfél ID

Equipment (eszköz)

Equipment	Mező
	típus
	egyedi azonosító
	QR-kód
	telephely ID
	helyiség
	gyártó
	gyártási év
	státusz
	utolsó ellenőrzés dátuma
	következő ellenőrzés dátuma

Maintenance (karbantartás)

Maintenance	Mező
-------------	------

	eszköz ID
	dátum
	eredmény
	megjegyzés
	fotók

Issue (hiba)

Issue	Mező
	eszköz ID
	leírás
	státusz
	dátum
	fotó

4. QR-kód rendszer

- Minden eszköz kap egy egyedi QR-kódot
- QR beolvasás után az eszköz adatlap nyílik meg
- A QR-kód tartalmazza az eszköz ID-t

5. Értesítések

Automatikus email értesítés a lejárat előtt, az alábbi időpontokban:

Időpont	Esemény
30 nappal lejárat előtt	Első figyelmeztető email
14 nappal lejárat előtt	Második figyelmeztető email
7 nappal lejárat előtt	Harmadik figyelmeztető email
Lejárat napján	Végső értesítés

6. Jogosultságok

Szerepkör	Jogosultságok
Admin	Mindenhez hozzáfér
Karbantartó	Eszközök kezelése, munkalapok
Ügyfél	Saját eszközök megtekintése, hibabejelentés, dokumentumok letöltése